



Universidade de Brasília
Departamento de Estatística

PROVA 2 - Q3 e Q4

Carlos César Yoshitake

Prof. George Von Borries

Resolução Exercícios da P2 da disciplina
Delineamento e Análise de Experimentos.

Brasília
2026

Índice

1	Questão 3.	2
1.1	Códigos	4
2	Questão 4.	7
2.1	Códigos	9

1 Questão 3

Um pesquisador verifica o ganho médio diário de peso em bezerros gerados por quatro touros (A,B,C e D) selecionados aleatoriamente de uma população de touros. Os touros foram acasalados com vacas também selecionadas aleatoriamente. O ganho médio de peso dos bezerros é apresentado na tabela abaixo.

Tabela 1: Ganho médio de peso dos bezerros

A	B	C	D
1.46	1.17	0.98	0.95
1.23	1.08	1.06	1.10
1.12	1.20	1.15	1.07
1.23	1.08	0.83	0.89
1.15	0.86	0.86	1.12

a) Indique o modelo ajustado, suposições e restrições.

O modelo ajustado é o modelo de efeitos aleatórios de um fator:

$$Y_{ij} = \mu + A_i + e_{ij} \quad (1)$$

Onde:

- Y_{ij} é o ganho médio de peso do j-ésimo bezerro gerado pelo i-ésimo touro;
- μ é a média geral do ganho de peso da população de bezerros;
- A_i é o efeito aleatório do i-ésimo touro. Assume-se que $A_i \sim N(0, \sigma_a^2)$;
- e_{ij} é o erro experimental, que representa a variação entre bezerros do mesmo touro. Assume-se que $e_{ij} \sim N(0, \sigma_e^2)$;
- $i = 1, 2, 3, 4$.

As suposições são:

- Normalidade do efeito A_i e do erro e_{ij} ;
- Independência: Os efeitos dos touros e erros devem ser independentes entre si.
- Homocedasticidade: A variância do erro σ_e^2 deve ser constante em todos os grupos

A restrição é: Não existem restrições de soma sobre os efeitos (A_i), pois o modelo é feito de efeitos aleatórios.

b) Realize um breve estudo sobre o ganho médio de peso dos bezerros.

Teste sob a hipótese nula de que não há variabilidade entre touros:

$$H_0 : \sigma_a^2 = 0 \quad H_a : \sigma_a^2 > 0$$

Por meio da razão $F = MSA/MSW$, com $\alpha = 0.05$.

```

              Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)
colunas      3 0.1935 0.06450   4.053 0.0255 *
Residuals   16 0.2546 0.01591
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

```

Com base no p – *valor* de 0.0255, rejeitamos H_0 a 0.05 de significância. Existe variabilidade estatisticamente significativa entre os touros na população.

Utilizando o Método dos momentos, estimativas pontuais das componentes de variância:

Por meio do ANOVA do teste anterior podemos notar a Variância residual ($\hat{\sigma}_e^2$) = MSW = 0.0159.

Logo, a Variância entre Touros ($\hat{\sigma}_a^2$) = $(MSA - MSW)/n = (0.0645 - 0.0159)/5 = 0.0097$.

E por fim, o Coeficiente de correlação intraclass (ρ)

$$\hat{\rho} = \frac{\hat{\sigma}_a^2}{\hat{\sigma}_a^2 + \hat{\sigma}_e^2} = \frac{0.0097}{0.0097 + 0.0159} = 0.3791 \quad (2)$$

Cerca de 37.9% da variância total no ganho de peso dos bezerros é atribuída à genética dos touros.

c) Inclua intervalos de 90% de confiança para suas estimativas.

O intervalo para a Variância do Erro (σ_e^2) é:

$$0.0097 \leq \sigma_e^2 \leq 0.0320. \quad (3)$$

O intervalo de confiança para variância entre Touros (σ_a^2), obtido através da aproximação de Satterwaite.

$$0.0031 \leq \sigma_a^2 \leq 0.3037. \quad (4)$$

O intervalo de confiança do Coeficiente de Correlação intraclass (ρ) é:

$$0.0479 \leq \rho \leq 0.8726. \quad (5)$$

O Intervalo de confiança para a média global (μ) é:

$$0.946 \leq \mu \leq 1.213 \quad (6)$$

1.1 Códigos

```
library(knitr)
library(kableExtra)
library(dplyr)
library(psych)
library(car)
library(tidyr)
library(emmeans)
library(gmodels)
library(lme4)
library(EMSaov)

colunas <- rep(factor(c("A", "B", "C", "D")), each=5)
linhas <- c(1.46, 1.23, 1.12, 1.23, 1.15,
            1.17, 1.08, 1.20, 1.08, 0.86,
            0.98, 1.06, 1.15, 0.83, 0.86,
            0.95, 1.10, 1.07, 0.89, 1.12)

dados3 <- data.frame(colunas, linhas)

# b)

mod <- aov(linhas ~ colunas, dados3)

summary(mod)
```

```
              Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)
colunas         3  0.1935  0.06450    4.053  0.0255 *
Residuals      16  0.2546  0.01591
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

```
res_anova <- summary(mod)[[1]]

MSA <- summary(mod)[[1]][1,3]
MSW <- res_anova[2, 3]
SSW <- res_anova[2, 2]
F0  <- res_anova[1, 4]

ni <- table(dados3$colunas)
a  <- length(ni)
n_total <- sum(ni)
n <- 1/(a - 1) * (n_total - sum(ni^2)/n_total)
```

```
sig2e_hat <- MSW
sig2a_hat <- (MSA - MSW) / n
rho_hat <- sig2a_hat / (sig2a_hat + sig2e_hat)
```

```
# c)
```

```
Fv <- res_anova[1, 4]
pv <- summary(mod)[[1]][1,5]
SSW <- res_anova[2, 2]
```

```
alpha <- 0.10
```

```
df_e <- n_total - a
```

```
A <- qchisq(1-alpha/2,a*(n - 1))
B <- qchisq(alpha/2,a*(n - 1))
```

```
intsig2e <- c(SSW/A,SSW/B)
print(paste0("Int. de ", (1-alpha)*100,
             "% para sig2e: [",
             round(intsig2e[1],4),
             ",",round(intsig2e[2],4),"]"))
```

```
[1] "Int. de 90% para sig2e: [0.0097,0.032]"
```

```
sig2e <- MSW
sig2a <- (MSA - MSW)/ni[1]

v <- sig2a**2 / (MSA**2/(n^2*(a-1)) + MSW**2/(n^2*a*(n-1)))
#v <- round(v,0)
```

```
C <- qchisq(1-alpha/2,v)
D <- qchisq(alpha/2,v)
```

```
intsig2a <- c(v * sig2a/C,v * sig2a/D)
print(paste0("Int. de ", (1-alpha)*100,
             "% para sig2a: [",
             round(intsig2a[1],4),
             ",",round(intsig2a[2],4),"]"))
```

```
[1] "Int. de 90% para sig2a: [0.0031,0.3037]"
```

```
F_u <- qf(1-alpha/2,a-1,a*(n - 1))
F_l <- qf(alpha/2,a-1,a*(n - 1))
```

```
rho_ic_i <- (Fv-F_u)/(Fv+(n-1)*F_u)
rho_ic_s <- (Fv-F_l)/(Fv+(n-1)*F_l)
```

```
print(paste0("Int. de ", (1-alpha)*100,
             "% para rho: [",
```

```
round(rho_ic_i,4),  
",",round(rho_ic_s,4),"]")
```

```
[1] "Int. de 90% para rho: [0.0479,0.8726]"
```

```
se_mu <- sqrt(MSA / (a * n))  
t_crit <- qt(1 - alpha/2, a - 1)  
mean_total <- mean(dados3$linhas)  
ic_mu <- c(mean_total - t_crit * se_mu, mean_total + t_crit * se_mu)
```

2 Questão 4

Um processo químico consiste numa reação com um solvente em uma base em sequência. Um experimento fatorial 3 X 2 com 3 tipos de solvente e duas bases foi realizado com quatro repetições de reações num delineamento completamente casualizado. A resposta representa o percentual de reação.

Tabela 2: Percentual de reação solvente x base

Base	Solvente					
	1		2		3	
1	90.7	91.4	89.3	88.1	89.5	87.6
			90.4		88.3	90.3
2	87.3	88.3	94.7		93.1	90.7
	91.5				91.5	

a) Teste a hipótese de não interação entre Base e Solvente. Utilize SS do tipo III.

Anova Table (Type III tests)

Response: Reacao

	Sum Sq	Df	F value	Pr(>F)
(Intercept)	107907	1	54299.5201	< 2e-16 ***
Base	14	1	7.1669	0.02321 *
Solvente	8	2	1.9311	0.19536
Base:Solvente	29	2	7.3569	0.01085 *
Residuals	20	10		

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Para $\alpha = 0.05$, a Hipótese nula de não interação entre Base e Solvente é rejeitada, pois o p -valor do teste da interação é de 0.01085.

b) Calcule as estimativas de mínimos quadrados para o modelo de médias e os respectivos erros-padrão para médias de tratamentos e médias marginais.

Por meio da função e pacote de mesmo nome `emmeans`, códigos em anexo, segue os resultados:

- Base: 89.7 (0.489), 91.8 (0.607)
- Solvente: 90.0 (0.643), 92.0 (0.814), 90.3 (0.538)
- Tabela das médias estimadas e erros-padrão para a interação Tabela 3

Tabela 3: Médias estimadas e erros-padrão para a interação Base $\times$ Solvente

Base	Solvente	Média.Estimada	Erro.Padrão
1	1	91.0	0.997
2	1	89.0	0.814
1	2	89.3	0.814
2	2	94.7	1.410
1	3	88.9	0.705
2	3	91.8	0.814

c) Estime o contraste entre as duas bases para os níveis 1, 2 e 3 de solvente ($\hat{\mu}_{1j} - \hat{\mu}_{2j}$; $j = 1, 2, 3$), e teste a hipótese de igualdade entre as duas médias de cada caso utilizando o nível de significância de 0.05.

Utilizando a abordagem do modelo de médias, os contrastes são:

- Solvente 1 = (1, 0, 0, -1, 0, 0)
- Solvente 2 = (0, 1, 0, 0, -1, 0)
- Solvente 3 = (0, 0, 1, 0, 0, -1)

Por meio da função `estimable()` do pacote `gmodels`, podemos obter a Tabela 4.

Tabela 4: Contrastes para os níveis de solvente

Solvente	Estimativa	Erro-padrão	Valor t	GL	Valor-p
1	2.017	1.287	1.567	10	0.1482
2	-5.433	1.628	-3.338	10	0.0075
3	-2.842	1.077	-2.639	10	0.0248

Ademais, para testar a hipótese de igualdade entre as duas médias em cada caso utilizando $\alpha = 0.05$, é necessário calcular o valor crítico T de Bonferroni, com 10 graus de liberdade e $k=3$, de 3 comparações.

$$t_{\frac{0.05}{6}, 10} = 2.87 \quad (7)$$

Logo,

- Solvente 1: $t = |1.567| < 2.87$: Não se rejeita a igualdade;
- Solvente 2: $t = |-3.338| > 2.87$: Rejeita-se a igualdade;
- Solvente 3: $t = |-2.639| < 2.87$: Não se rejeita a igualdade

Então, a interação significativa entre os fatores é explicada pelo fato de o efeito da base não ser constante, sendo o Solvente 2 o único cenário onde uma base (Base 2) apresenta desempenho superior à outra de forma testada.

d) Indique se as estimativas de mínimos quadrados diferem das médias observadas? Explique.

As estimativas de mínimos quadrados para as médias das células são idênticas às médias observadas se não houver células vazias. A diferença ocorre especificamente nas médias marginais, pois as médias de mínimos quadrados estimam as médias marginais corrigindo o desbalanceamento.

2.1 Códigos

a)

```
Anova(lm(Reacao ~ Base*Solvente, dados,
        contrasts=list(Base=contr.sum,
                       Solvente=contr.sum)), type="III")
```

Anova Table (Type III tests)

Response: Reacao

	Sum Sq	Df	F value	Pr(>F)
(Intercept)	107907	1	54299.5201	< 2e-16 ***
Base	14	1	7.1669	0.02321 *
Solvente	8	2	1.9311	0.19536
Base:Solvente	29	2	7.3569	0.01085 *
Residuals	20	10		

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

#b)

```
mod <- lm(Reacao ~ Base * Solvente, data = dados,
        contrasts = list(Base = contr.sum, Solvente = contr.sum))
```

```
emmeans(mod, ~ Base * Solvente)
```

Base	Solvente	emmean	SE	df	lower.CL	upper.CL
1	1	91.0	0.997	10	88.8	93.3
2	1	89.0	0.814	10	87.2	90.8
1	2	89.3	0.814	10	87.5	91.1
2	2	94.7	1.410	10	91.6	97.8
1	3	88.9	0.705	10	87.4	90.5
2	3	91.8	0.814	10	90.0	93.6

Confidence level used: 0.95

```
emmeans(mod, ~ Base)
```

NOTE: Results may be misleading due to involvement in interactions

Base	emmean	SE	df	lower.CL	upper.CL
1	89.7	0.489	10	88.7	90.8
2	91.8	0.607	10	90.5	93.2

Results are averaged over the levels of: Solvente

Confidence level used: 0.95

```
emmeans(mod, ~ Solvente)
```

NOTE: Results may be misleading due to involvement in interactions

Solvente	emmean	SE	df	lower.CL	upper.CL
1	90.0	0.643	10	88.6	91.5
2	92.0	0.814	10	90.2	93.8
3	90.3	0.538	10	89.1	91.5

Results are averaged over the levels of: Base

Confidence level used: 0.95

```
#c)
```

```
modmedias <- lm(Reacao ~ 0 + Solvente:Base, dados)
```

```
csolv1 <- c(1, 0, 0, -1, 0, 0)
```

```
csolv2 <- c(0, 1, 0, 0, -1, 0)
```

```
csolv3 <- c(0, 0, 1, 0, 0, -1)
```

```
C <- rbind(csolv1,csolv2,csolv3)
```

```
estimable(modmedias, C)
```

	Estimate	Std. Error	t value	DF	Pr(> t)
csolv1	2.016667	1.286873	1.567106	10	0.14815957
csolv2	-5.433333	1.627780	-3.337880	10	0.00751732
csolv3	-2.841667	1.076675	-2.639298	10	0.02476378